

UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH BLOCKCHAIN
ASESMEN BERBASIS KASUS DAN PROYEK SELARAS OBE

NASKAH PESERTA
TAHUN AKADEMIK 2026 2027 SEMESTER GANJIL

Dosen Pengampu
Dr. Ir. Nur Widiyasono, M.Kom.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2026

Identitas Ujian

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Blockchain
Kode	KP70067008
Program Studi	S1 Informatika
Semester	7
Tahun Akademik	2026 2027 Semester Ganjil
Cakupan	Bab 1 sampai Bab 8
Model Asesmen	Case-Based Learning dan Project-Based Learning
Komposisi	Ujian kasus 60 poin dan mini-project 40 poin
Durasi	Kasus 120 menit; mini-project 7 hari
Sifat	Individual

Identitas Peserta

Nama	NIM	Kelas	Tanda Tangan

Pemetaan Capaian Pembelajaran

CPMK	Rumusan	Bobot	Level
CPMK 1	Menjelaskan prinsip, komponen, dan cara kerja blockchain sebagai sistem terdistribusi.	10 poin	C4 sampai C6
CPMK 2	Menganalisis kebutuhan untuk memilih arsitektur jaringan dan mekanisme konsensus yang tepat.	20 poin	C4 sampai C6
CPMK 3	Menerapkan konsep kriptografi, pengelolaan kunci, wallet, dan smart contract dalam rancangan solusi.	25 poin	C4 sampai C6
CPMK 4	Mengevaluasi risiko keamanan dan melakukan analisis forensik berbasis artefak blockchain.	30 poin	C4 sampai C6
CPMK 5	Merancang dan mengomunikasikan solusi blockchain yang layak, aman, etis, dan dapat diuji.	15 poin	C4 sampai C6

Kriteria ketercapaian: mahasiswa dinyatakan mencapai CPMK jika memperoleh sekurang-kurangnya 70 persen dari skor maksimum CPMK terkait. Hasil kelas dianggap memenuhi target bila sekurang-kurangnya 75 persen mahasiswa mencapai ambang tersebut.

Petunjuk Pelaksanaan

- Bagian A dikerjakan secara individual di kelas selama 120 menit dan bernilai 60 poin.
- Bagian B merupakan mini-project individual yang dikumpulkan paling lambat tujuh hari setelah ujian dan bernilai 40 poin.
- Jawaban harus menunjukkan asumsi, alasan teknis, keputusan desain, serta konsekuensi atau trade-off.
- Diagram boleh dibuat dengan tangan secara jelas atau menggunakan aplikasi pada dokumen proyek.
- Mahasiswa boleh menggunakan kalkulator nonkomunikasi pada ujian kasus. Sumber ilmiah dan dokumentasi resmi boleh digunakan untuk mini-project dan wajib dicantumkan.
- Dilarang menyalin karya orang lain. Setiap penggunaan kode, gambar, data, atau gagasan eksternal harus diberi atribusi.
- Jawaban dinilai berdasarkan kualitas penalaran dan bukti, bukan panjang tulisan.

Bagian A Ujian Berbasis Kasus

Bobot 60 poin. Bacalah konteks setiap kasus, kemudian jawab seluruh pertanyaan secara argumentatif.

Kasus 1 Sistem Ketertelusuran Produk Pangan

Sebuah konsorsium terdiri atas koperasi petani, pabrik pengolahan, perusahaan logistik, laboratorium mutu, dan jaringan ritel. Saat ini data lot produksi tersimpan pada basis data masing-masing organisasi. Ketika terjadi penarikan produk, pencocokan nomor lot memerlukan dua hingga tiga hari. Konsorsium ingin memperoleh jejak audit bersama, tetapi harga pemasok dan identitas petani tertentu tidak boleh terlihat oleh semua pihak. Volume transaksi diperkirakan 25 transaksi per detik dan peserta jaringan telah diketahui identitasnya.

1.1 Identifikasi tiga kebutuhan bisnis dan dua kendala teknis yang menentukan desain sistem. [4 poin | CPMK 1 dan CPMK 2 | C4]

1.2 Pilih jenis blockchain dan mekanisme konsensus yang paling sesuai. Bandingkan pilihan Anda dengan sekurang-kurangnya satu alternatif. [5 poin | CPMK 2 | C5]

1.3 Gambarkan arsitektur logis yang menunjukkan aktor, node, data on-chain, data off-chain, serta mekanisme kontrol akses. [4 poin | CPMK 2 | C6]

1.4 Tetapkan dua indikator keberhasilan pilot project yang dapat diukur. [2 poin | CPMK 1 | C4]

Kasus 2 Insiden Wallet Organisasi

Wallet treasury sebuah organisasi blockchain kehilangan aset setelah seorang staf menyetujui transaksi yang tampil sebagai pembaruan kontrak. Log menunjukkan login dari perangkat staf yang sah, tetapi domain antarmuka berbeda satu karakter dari domain resmi. Private key disimpan pada browser wallet; tidak ada multisignature, allowlist alamat, maupun prosedur respons insiden. Organisasi meminta analisis akar masalah dan rencana pemulihan.

2.1 Susun urutan kejadian yang paling mungkin dan bedakan fakta, hipotesis, serta bukti yang masih perlu dikumpulkan. *[4 poin | CPMK 4 | C4]*

2.2 Jelaskan bagaimana tanda tangan digital tetap valid meskipun transaksi terjadi akibat rekayasa sosial. *[3 poin | CPMK 3 | C4]*

2.3 Rancang pengamanan berlapis yang mencakup manusia, proses, wallet, dan kontrol transaksi. *[5 poin | CPMK 3 dan CPMK 4 | C6]*

2.4 Tentukan tindakan pada 24 jam pertama dengan tetap menjaga integritas bukti digital. *[3 poin | CPMK 4 | C5]*

Kasus 3 Audit Smart Contract Vault

Sebuah vault menerima setoran token dan memungkinkan pengguna menarik saldo. Pengembang menuliskan alur penarikan secara sederhana: kontrak memeriksa saldo, mengirim token atau aset kepada pemanggil melalui external call, lalu mengurangi saldo pengguna. Kontrak juga menggunakan oracle harga tunggal dan fungsi admin untuk mengganti alamat oracle tanpa time-lock. Deployment direncanakan langsung ke mainnet tanpa pengujian invariant.

3.1 Identifikasi sekurang-kurangnya tiga kerentanan atau kelemahan desain beserta dampaknya. *[4 poin | CPMK 3 dan CPMK 4 | C4]*

3.2 Usulkan perbaikan urutan logika penarikan dan kontrol akses admin. Jelaskan alasan setiap kontrol. *[5 poin | CPMK 3 | C6]*

3.3 Rancang strategi pengujian yang memuat unit test, fuzzing atau property-based test, serta invariant utama. *[4 poin | CPMK 3 dan CPMK 4 | C6]*

3.4 Putuskan apakah deployment harus dilanjutkan atau ditunda dan nyatakan kriteria go atau no-go. *[2 poin | CPMK 4 | C5]*

Kasus 4 Investigasi Aliran Dana Lintas Jaringan

Sebuah alamat A menerima aset hasil eksploitasi protokol DeFi. Dana kemudian dipecah ke enam alamat, sebagian ditukar melalui decentralized exchange, lalu dipindahkan melalui bridge ke jaringan lain. Salah satu alamat tujuan mengirim dana ke alamat deposit yang diduga milik exchange terpusat. Tim investigasi memiliki transaction hash, timestamp, alamat kontrak, dan log event, tetapi belum memiliki informasi identitas pemilik alamat.

4.1 Jelaskan metode rekonstruksi aliran dana dan artefak on-chain yang harus dikumpulkan. [4 poin | CPMK 4 | C4]

4.2 Nilai kekuatan dan keterbatasan heuristik common-input, clustering waktu, dan hubungan alamat deposit. [4 poin | CPMK 4 | C5]

4.3 Susun chain of custody untuk menjaga bukti hasil ekstraksi blockchain dan data pendukung off-chain. [4 poin | CPMK 4 | C6]

4.4 Tuliskan kesimpulan investigatif yang membedakan atribusi alamat, atribusi layanan, dan atribusi individu. [3 poin | CPMK 4 | C5]

Bagian B Mini Project Individual

Rancangan Sistem Verifikasi Kredensial Akademik

Sebuah perguruan tinggi ingin menyediakan layanan verifikasi ijazah, sertifikat kompetensi, dan transkrip yang cepat, dapat diaudit, serta tetap melindungi data pribadi. Rancang solusi blockchain yang memungkinkan institusi menerbitkan kredensial, lulusan membuktikan kepemilikan, dan pihak ketiga memverifikasi keaslian tanpa memperoleh data melebihi kebutuhannya. Rancangan harus memperhitungkan pencabutan, pemulihan kunci, interoperabilitas, dan governance.

Kode	Komponen	Luaran yang Diminta	Skor	CPMK	Level
P1	Rumusan masalah dan pemangku kepentingan	Jelaskan masalah, pengguna, proses saat ini, manfaat terukur, serta alasan blockchain diperlukan. Sertakan analisis kapan basis data konvensional lebih tepat.	5	CPMK 1	C5
P2	Arsitektur dan tata kelola jaringan	Pilih jenis jaringan, peran node, mekanisme konsensus, kebijakan onboarding, hak akses, dan model governance. Sajikan satu diagram arsitektur.	10	CPMK 2	C6
P3	Model data dan alur transaksi	Definisikan aset, identitas, transaksi utama, state transition, pembagian data on-chain dan off-chain, serta contoh satu alur end-to-end.	7	CPMK 3	C6
P4	Keamanan dan privasi	Susun threat model minimal lima ancaman, kontrol mitigasi, pengelolaan kunci, audit logging, dan rencana respons insiden.	8	CPMK 3 dan CPMK 4	C6
P5	Prototipe dan pengujian	Buat wireframe, pseudocode, atau prototipe sederhana; tetapkan test case fungsional, keamanan, performa, dan kriteria penerimaan.	6	CPMK 5	C6
P6	Komunikasi dan refleksi	Sajikan keputusan desain, keterbatasan, risiko etika, rencana pengembangan, serta refleksi individual atas proses pengambilan keputusan.	4	CPMK 5	C5

Format Luaran

- Laporan 8 sampai 12 halaman A4 di luar lampiran dan daftar pustaka.
- Satu diagram arsitektur, satu diagram alur transaksi, dan satu matriks ancaman dan mitigasi.
- Artefak prototipe berupa wireframe, pseudocode, smart contract sederhana, atau simulasi proses.
- Daftar pengujian dan bukti hasil uji; bila prototipe belum berjalan, jelaskan batasan secara jujur.
- Daftar pustaka minimal lima sumber, mengutamakan dokumentasi resmi, standar, buku, atau artikel ilmiah.
- Lampiran pernyataan orisinalitas dan penggunaan alat bantu digital atau AI secara transparan.

Ketentuan Penamaan dan Pengumpulan

Nama file: NIM_Nama_UTS_Blockchain_OBE.pdf. Berkas pendukung dikemas dalam satu folder atau repository yang dapat diakses dosen. Keterlambatan mengikuti kebijakan mata kuliah.

Pernyataan Orisinalitas

Saya menyatakan bahwa jawaban ujian dan mini-project ini merupakan hasil kerja saya sendiri. Seluruh sumber dan penggunaan alat bantu telah saya ungkapkan secara jujur sesuai ketentuan mata kuliah.

Nama	NIM	Tanggal	Tanda Tangan